



Evaluación: Impacto de la Construcción de un Muro de Contención en las Operaciones de Rescate en **Playa Indicadores**

Preparado por: Rincón Water Safety Organization

Fecha: 26 de marzo de 2025

Objetivo

Proveer una evaluación técnica sobre cómo la construcción propuesta de un muro de contención en **Playa Indicadores** afectará negativamente las operaciones de rescate oceánico, incrementando significativamente los riesgos a la seguridad pública y reduciendo la efectividad de las intervenciones para salvar vidas.

1. Acceso Actual para Rescates

Condiciones Existentes:

Los rescates en Playa Indicadores, incluyendo el área adyacente de Domes, actualmente son realizados por surfistas y respondedores comunitarios que navegan la costa alrededor del Faro e ingresan por formaciones naturales del arrecife localizadas en la sección media de Playa Indicadores. Desde ese punto, las víctimas pueden ser extraídas eficientemente a través de un claro natural en la vegetación, que conecta con un sendero peatonal que llega directamente a la carretera.

Proximidad al Punto de Evacuación:

La distancia desde la zona de extracción en la playa hasta la carretera es de aproximadamente 50 yardas (150 pies), lo cual facilita una rápida transferencia a vehículos de emergencia o equipos médicos ubicados en las cercanías.

2. Impacto Proyectado del Muro de Contención

Obstrucción del Punto Crítico de Acceso:

La construcción de un muro de contención en la ubicación propuesta eliminará el acceso a la ruta actual de extracción de emergencia. Este bloqueo provocará retrasos en el tiempo de respuesta y complicará significativamente los esfuerzos de rescate.

Acceso Alterno Limitado:

Con la ruta principal bloqueada, el punto de evacuación viable más cercano podría estar a una distancia de hasta un cuarto de milla. Esta distancia adicional, combinada con el terreno costero y las condiciones del oleaje, afectaría gravemente la velocidad y seguridad en la extracción de víctimas.



3. Consecuencias Operacionales y de Seguridad

Erosión Costera y Pérdida de Terreno:

Resultados documentados de proyectos similares de ingeniería costera indican que los muros de contención aceleran la erosión de la playa, lo que podría deteriorar aún más el terreno necesario para el ingreso y salida segura del personal de rescate.

Ventana Crítica para Resucitación Cardiopulmonar (RCP):

En incidentes de ahogamiento, la ventana para una resucitación exitosa es extremadamente reducida. La reanimación cardiopulmonar (RCP) debería comenzar idealmente dentro de los primeros 4 minutos tras la pérdida de conciencia de la víctima. Cualquier retraso causado por una obstrucción o desvío reduce drásticamente la probabilidad de supervivencia.

4. Riesgo para Víctimas de Ahogamiento

Dependencia de la Playa de María:

Si la obstrucción en Playa Indicadores obliga a los rescatistas a depender de Playa María como el punto de acceso más cercano, será prácticamente imposible realizar rescates a tiempo en muchas condiciones reales.

Este cambio en la viabilidad logística representa una amenaza directa a los esfuerzos de salvamento y podría resultar en muertes prevenibles.

5. Conclusión

Basado en la experiencia de campo y el análisis profesional de nuestro equipo, la construcción de un muro de contención en Playa Indicadores tendría un impacto directo y perjudicial en la seguridad pública, al obstruir el acceso de emergencia vital y reducir la efectividad de las operaciones de rescate.

Rincón Water Safety está dispuesto a colaborar con las partes interesadas relevantes para discutir posibles soluciones que puedan mitigar los riesgos de seguridad identificados, los cuales surgirán inevitablemente si este proyecto procede tal como está planificado.



Sobre Nosotros

Rincón Water Safety Organization es una entidad sin fines de lucro comprometida con mejorar la seguridad costera y reducir los ahogamientos en Puerto Rico. Nuestro equipo está compuesto por profesionales con amplia experiencia en seguridad oceánica:

- **Greg Carson** – Instructor Máster de Buceo PADI, Instructor de Rescate Oceánico y de Vehículos de Rescate Marinos, Instructor de Primeros Auxilios/RCP, Capitán con licencia de la Guardia Costera de EE.UU. (100 Ton), y empresario en Rincón por más de 27 años.
- **John McGeehan** – Capitán retirado de Rescate Oceánico con más de 30 años de experiencia, delegado de USLA, Instructor Certificado de Primeros Auxilios y RCP/AED por la Cruz Roja, y empresario en Rincón por más de 15 años.
- **Bobby Bechtel** – Teniente en Margate City Beach Patrol en Nueva Jersey, con más de 23 años de servicio.
- **Stephanie Ryneveld** – Apasionada del océano, Dive Master certificada por PADI, Waterman y Freediver Nivel 1 certificada por FII, y residente de Rincón por más de 25 años.
- **Pepe García** – Apasionado del océano, Instructor Certificado de Primeros Auxilios y RCP/AED por la Cruz Roja, empresario y residente de Rincón durante los últimos 8 años.

Contacto:

Pepe García, Miembro de la Junta de RWS



787-529-7280



rwatersafety@gmail.com



Apéndice A – Impacto del paseo costero propuesto sobre la zona crítica de salvamento en Playa Indicadores, Rincón, PR

Imagen 1 – Corrientes topográficas en Playa Domes y zona de peligro en Deadman's

Esta imagen aérea de Playa Domes, en Rincón, muestra claramente la dinámica de corrientes topográficas que fluyen paralelas a la costa en dirección noreste-suroeste. Estas corrientes arrastran a las personas desde distintos puntos de ingreso (marcados con "X") hacia un área de alto riesgo conocida como *Deadman's*, localizada detrás del Faro de Rincón.

Las flechas rojas indican la trayectoria de estas corrientes, que convergen en una trampa natural compuesta por rocas expuestas, fuerte oleaje y profundidad irregular. Esta combinación crea condiciones extremadamente peligrosas que han resultado en múltiples incidentes fatales y rescates de emergencia.

Este patrón evidencia la urgencia de establecer medidas de prevención, señalización efectiva, presencia de salvavidas entrenados y campañas de orientación para residentes y visitantes.

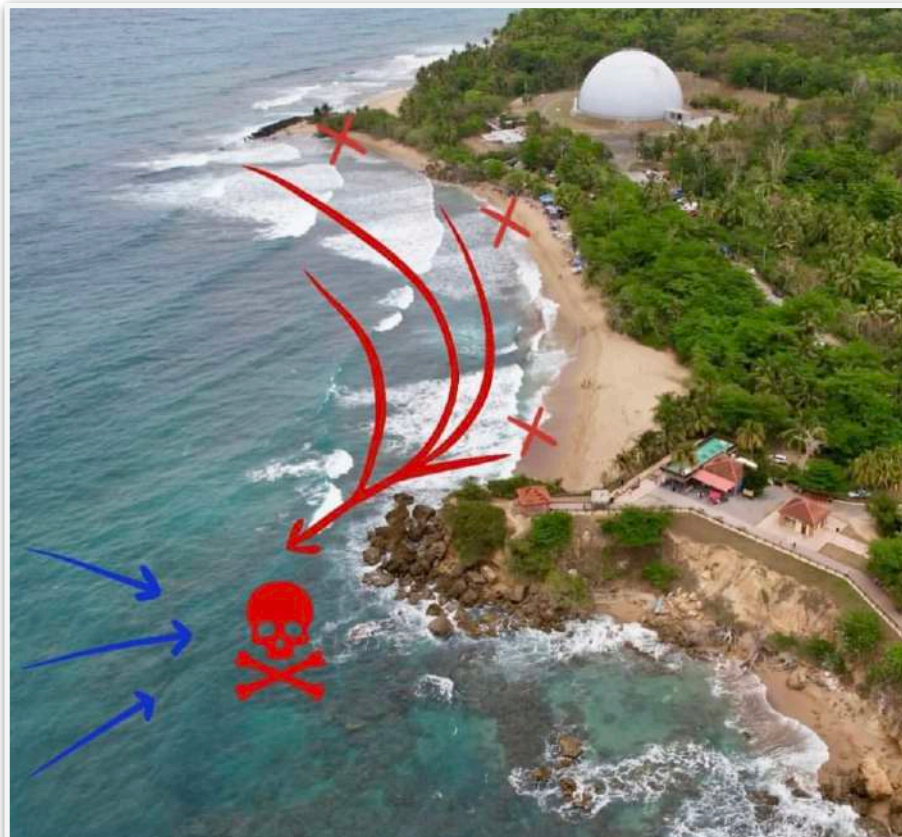




Imagen 2 – Punto de extracción en Playa Indicadores y riesgo de obstrucción por muro de contención

La segunda imagen resalta la trayectoria de arrastre que sufren las víctimas desde Playa Domes hasta el área de extracción principal ubicada en **Playa Indicadores**, justo al sur del Faro. La curva de corriente, marcada con flechas, demuestra cómo los arrastrados emergen finalmente en esta área accesible desde tierra, marcada con una "X".

Este punto de extracción en Playa Indicadores es actualmente el más utilizado por rescatistas debido a su accesibilidad relativa, visibilidad desde el faro, y condiciones que permiten una intervención segura.

La **propuesta de construcción de un muro de contención en esta zona representa una amenaza directa a la capacidad de respuesta ante emergencias**, ya que podría:

- Obstruir el único punto viable de rescate desde tierra firme.
- Generar rebote de olas, aumentando la peligrosidad para víctimas y rescatistas.
- Alterar la hidrodinámica costera, intensificando las corrientes de retorno.

En conclusión, **Playa Indicadores debe ser protegida como corredor de rescate vital**, y cualquier infraestructura en esta área debe ser evaluada cuidadosamente bajo criterios de seguridad pública y preservación de rutas de emergencia.





Análisis del Rendering del Paseo Costero Propuesto en Playa Indicadores y Su Impacto sobre la Zona de Salvamento

La imagen presentada muestra el diseño propuesto de un paseo costero con una estructura sólida de hormigón armado y barandales, elevándose a lo largo del límite de la vegetación costera y la franja de arena. Esta construcción se proyecta directamente sobre el área actualmente utilizada como **zona de salvamento** en Playa Indicadores, que —como se ha documentado en imágenes previas— constituye el principal punto de extracción para rescates de personas arrastradas por las corrientes desde Playa Domes hacia el área rocosa de *Deadman's*.

Desde un enfoque legal y técnico, se define **zona de salvamento** como:

El espacio físico dentro del área marítimo-terrestre que, por sus características topográficas, accesibilidad y condiciones de visibilidad, permite llevar a cabo maniobras de rescate acuático, extracción de víctimas y asistencia médica inicial, y que es esencial para la preservación de la vida humana en situaciones de emergencia marítima.

Esta zona cumple una función **de interés público**, y su protección forma parte del deber del Estado y de los municipios bajo el principio constitucional del **derecho a la vida** y la **responsabilidad gubernamental de promover la seguridad pública**.



El diseño presentado en el rendering:

- **Obstruye el acceso directo a la franja costera** donde rescatistas realizan maniobras de extracción, con una barrera física que limita el despliegue de personal, camillas, tablas de rescate y vehículos de emergencia.
- **Reduce la visibilidad directa** desde puntos estratégicos como el faro o el estacionamiento, lo que dificulta la rápida localización de víctimas.
- **Elimina el uso operativo del único corredor natural** actualmente funcional para emergencias, sin ofrecer alternativas viables.

Este tipo de intervención representa una **limitación irrazonable del uso público de una zona crítica para la gestión de riesgos costeros**, lo cual podría ser impugnado bajo normativas locales y federales relacionadas a:

- El **Dominio Público Marítimo-Terrestre** (según la Ley de Costas de Puerto Rico y jurisprudencia relacionada).
- La **Ley 416 sobre Política Pública Ambiental** y su reglamento sobre impacto ambiental.
- La **Ley de Manejo de Emergencias y Desastres de Puerto Rico**, que impone obligaciones sobre accesibilidad y mitigación de riesgos.

Conclusión

La propuesta de paseo costero, en su forma actual, **invisibiliza y anula una zona funcional de salvamento**, comprometiendo seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias y contradiciendo principios legales de seguridad pública, acceso universal y protección de la vida. Su desarrollo debe ser reevaluado bajo criterios de impacto humano, riesgo costero y cumplimiento con el marco legal vigente.

Firmado por:
José M. García Muñoz
En representación de
Rincón Water Safety Organization (RWS)
Miembro de la Junta / Representante Autorizado

Fecha: 26 de marzo de 2025

Firma: